

Отчет по ДЗ-1
Майнор “Методы интеллектуальной обработки
информации в медицине”

Выполнил: Алексеев Дмитрий Денисович
Преподаватель: Фимина Ксения Игоревна

Условие:

Конахан и соавторы определили среднее артериальное давление и общее периферическое сосудистое сопротивление при операциях на открытом сердце с галотановой и морфиновой анестезией. Можно ли утверждать, что в группах галотановой и морфиновой анестезии эти гемодинамические показатели различаются статистически значимо? Провести описательный анализ данных (среднее, стандартное отклонение, дисперсия, медиана, мода, квартили). Проверить гипотезу при уровне значимости 0,05. Проверить при уровне значимости 0,05 гипотезу о нормальном законе распределения соответствующего признака с помощью критериев согласия. Сформулировать и аргументировать используемые статистические критерии.

Решение:

Описательные статистики

Описательные статистики

	Препарат	Среднее артериальное давление	Общее периферическое сосудистое сопротивление
N	Галотан	123	123
	Морфин	117	117
Пропущено	Галотан	0	0
	Морфин	0	0
Среднее	Галотан	79.2	2151
	Морфин	94.1	2731
Медиана	Галотан	80	2200
	Морфин	94	2800
Мода	Галотан	73.0 ^a	2200
	Морфин	100	2400
Стандартное отклонение	Галотан	6.50	336
	Морфин	5.39	326
Дисперсия	Галотан	42.3	113175
	Морфин	29.1	106286
Минимум	Галотан	65	1600
	Морфин	85	2200
Максимум	Галотан	101	3300
	Морфин	105	3300
25й процентиль	Галотан	74.0	1900
	Морфин	90.0	2400
50й процентиль	Галотан	80.0	2200
	Морфин	94.0	2800
75й процентиль	Галотан	84.0	2400
	Морфин	99.0	3000

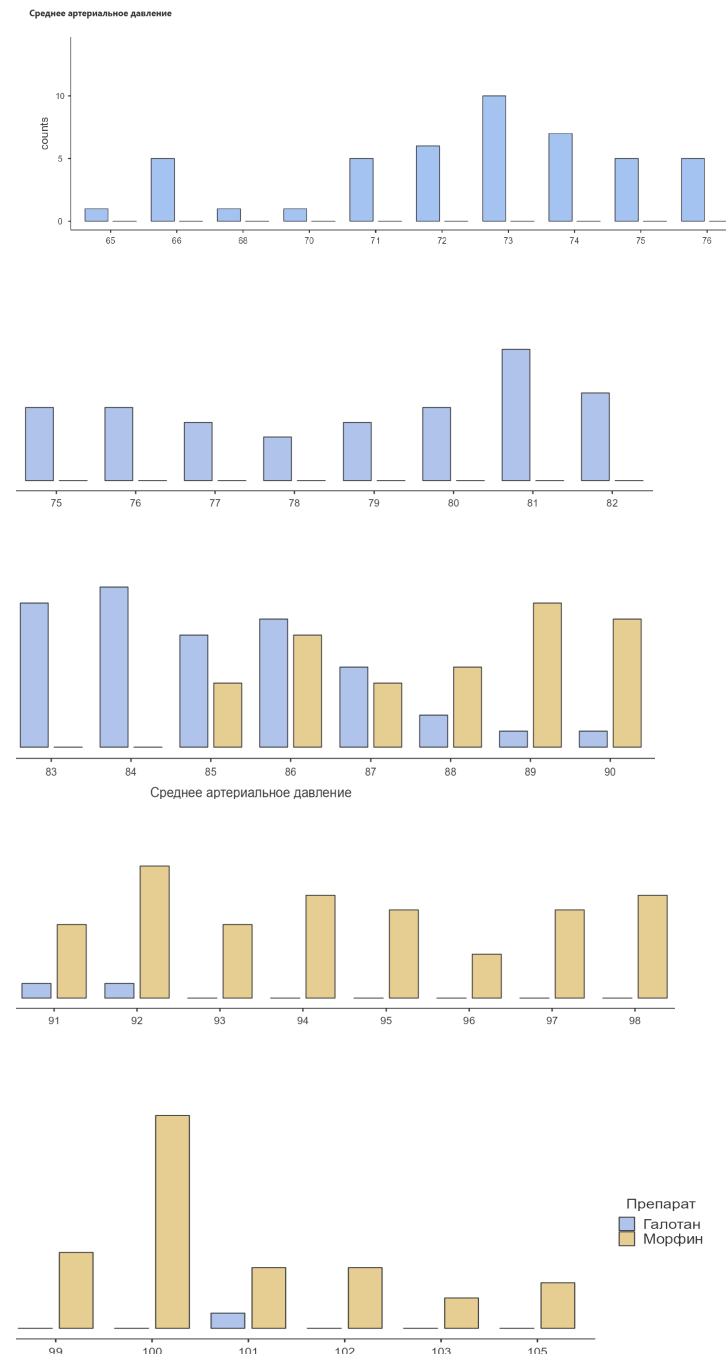
^a Существует более одной моды, сообщается только о первой

Для начала я посчитал описательные статистики, разбив данные на группы по лекарству Галотан и Морфин. Здесь посчитаны такие данные, как: среднее, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия, а также квартили (1 квартиль = 25

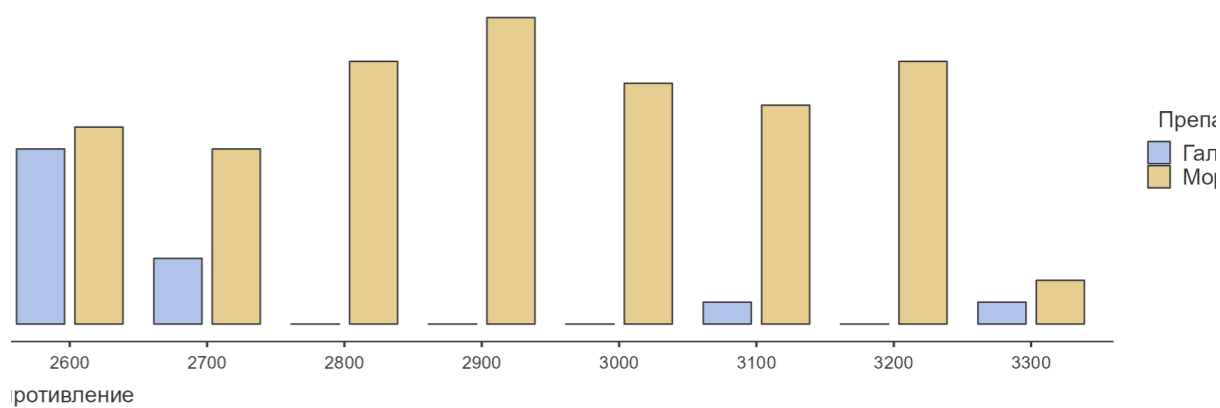
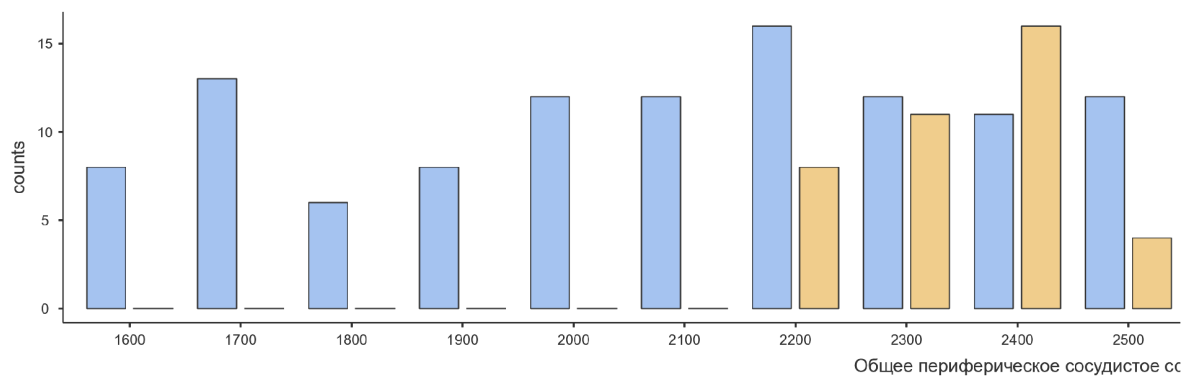
процентиль, 2 квартиль = 50 процентиль, 3 квартиль = 75 процентиль). И для разнообразия я вывел минимумы и максимумы.

Далее я построил графики, также разбив их на группы по лекарствам:

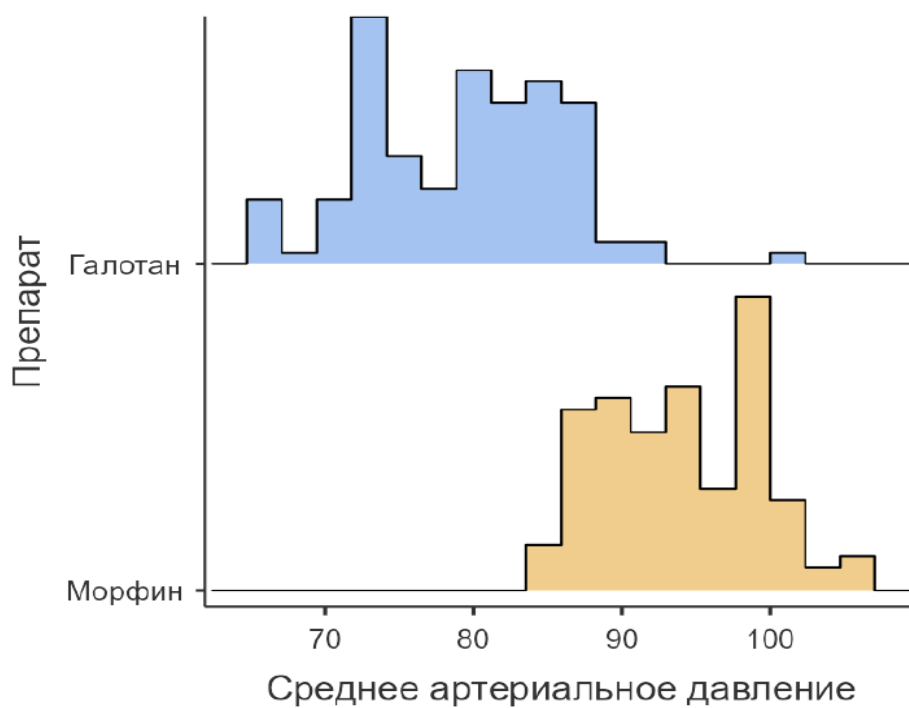
1) Столбиковый график (jatomі не смог нормально экспортировать графики в pdf, пришлось так вставить, простите, что так корявенько)

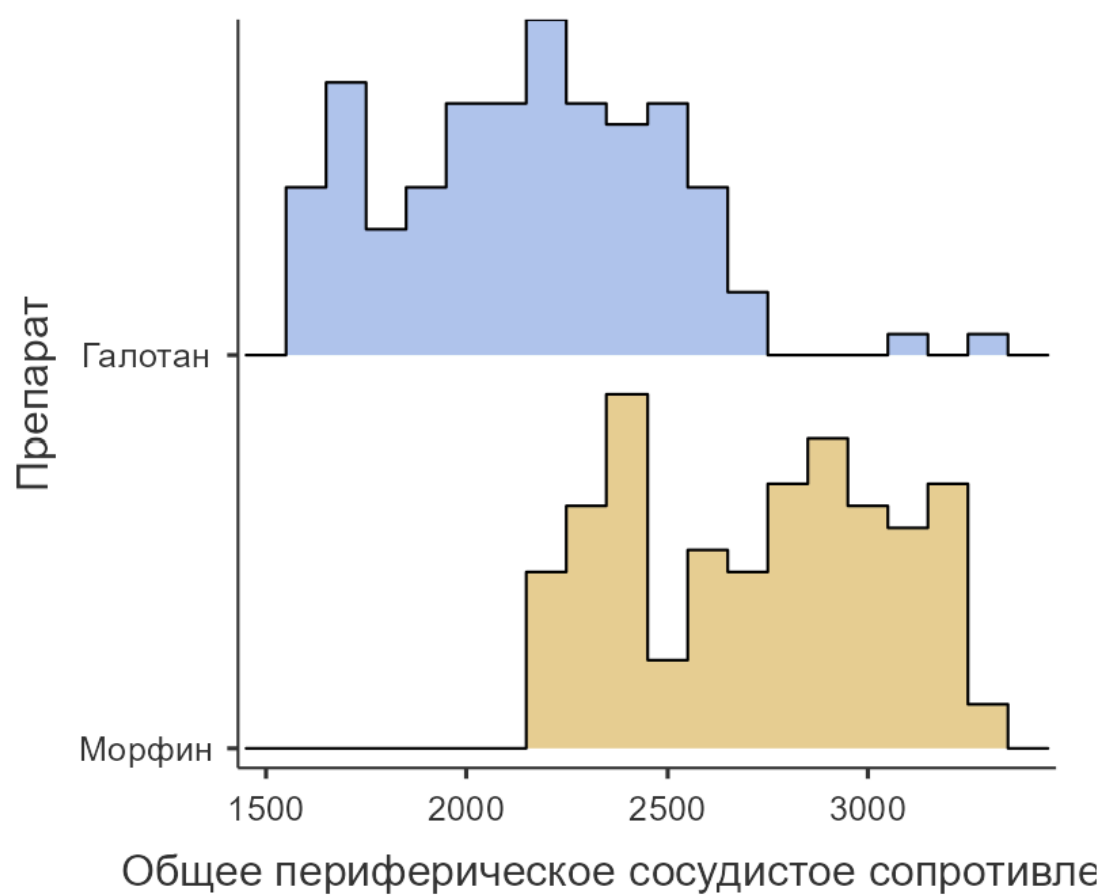


Общее периферическое сосудистое сопротивление

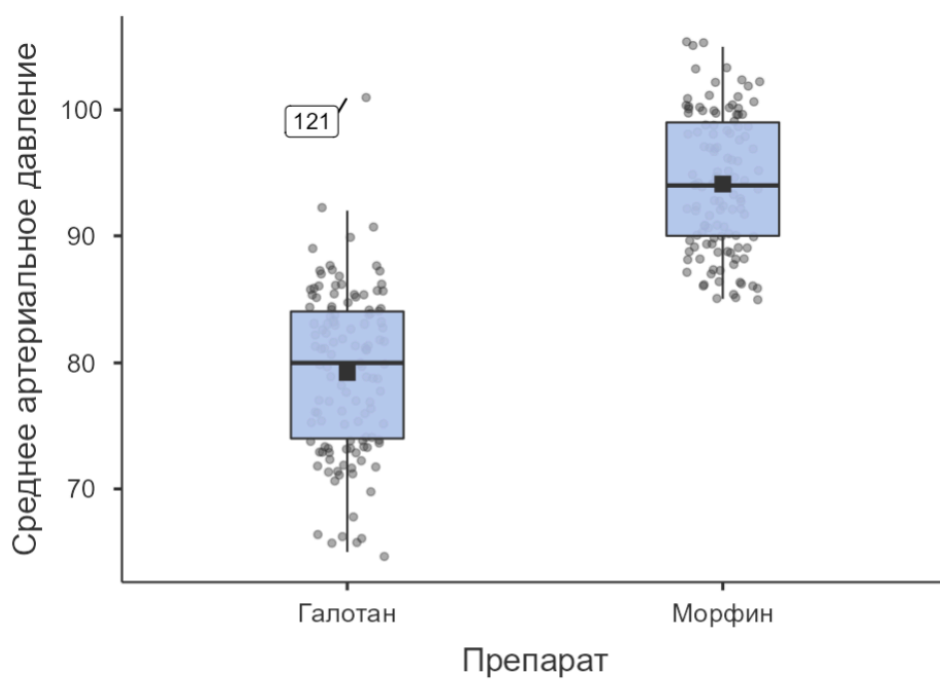


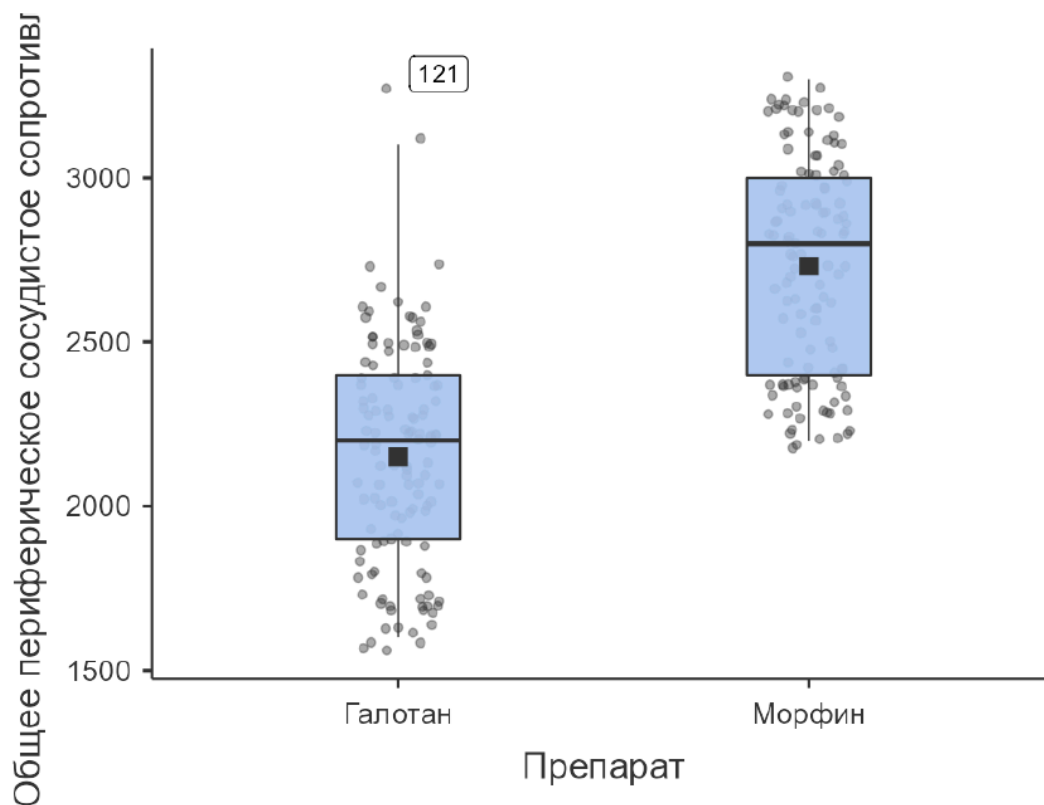
2) Гистограмма





3) Коробчатый график





Теперь проверим гипотезу о нормальном распределении при уровне значимости 0.05. Далее все проверки гипотез будут проводится через тесты независимых выборок. Выборки независимы, так как данные о среднем артериальном давлении и общем периферическом сосудистом сопротивлении взяты у пациентов, которые разделены по лекарству, то есть показатели, измеренные у пациентов, принимающих разные лекарства, никак не связаны.

Тест на нормальность (Шапиро-Уилк)

	W	p
Среднее артериальное давление	0.976	< .001
Общее периферическое сосудистое сопротивление	0.962	< .001

Примечание. Малое значение p предполагает нарушение предположения о нормальности

Для начала проверяем нормальность. Гипотеза H_0 - выборки распределены нормально. Альтернативная гипотеза - распределены не нормально. Исходя из результатов теста на нормальность Шапиро-Уилка (p-value меньше 0.05), получаем, что обе выборки не распределены нормально. Отвергаем гипотезу H_0 и принимаем

альтернативную. Это значит, что мы не можем использовать критерий Стьюдента для проверки на статистическую разницу между группами по лекарству у наших выборок. Далее проверяем гипотезу о том, есть ли статистическая разница между этими группами на уровне 0.05. Гипотеза H_0 - между группами нет статистически значимой разницы. Альтернативная гипотеза - есть статистическая разница. Раз мы не можем использовать критерий Стьюдента, используем критерий Манна-Уитни. p-value получилось меньше 0.05, поэтому отвергаем H_0 и делаем вывод, что различия между группами по лекарствам у среднего артериального давления и общего периферического сосудистого сопротивления обладают статистически значимой разницей.

Т-тест независимых выборок

		Статистика	p
Среднее артериальное давление	Манн-Уитни U	424	< .001
Общее периферическое сосудистое сопротивление	Манн-Уитни U	1685	< .001

Примечание. $\mu_{\text{Галотан}} \neq \mu_{\text{Морфин}}$